

Repaso T4

Métodos Matemáticos Para La Física

$$1. \quad x' = x + 2y + 3$$

$$y' = 2x + y - 2$$

$$x' = Ax + f(t)$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad (\lambda-3)(\lambda+1) \quad \lambda = 3, -1$$

$$\text{Caso } \lambda = -1: (A + I)v = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow 2a = -2b \rightarrow b = -a \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Caso } \lambda = 3:$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow b = a \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-t} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}$$

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x'_p \\ y'_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$2a_1 + a_2 + 3 = 0 \rightarrow 2(2-2a_2) + a_2 = -3 \rightarrow 4 - 3a_2 = -3 \rightarrow -3a_2 = -7 \rightarrow a_2 = \frac{7}{3}$$

$$a_1 + 2a_2 - 2 = 0 \rightarrow 2 - 2a_2 = a_1 \quad 2 - \frac{14}{3} = a_1 = -\frac{8}{3}$$

$$8. \quad x' = x - 5y + 2\sin(t)$$

$$y' = x - y - 3\cos(t)$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2\sin(t) \\ -3\cos(t) \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -5 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) + 5 \rightarrow \lambda^2 - 1 + 5 = 0 \rightarrow \lambda^2 + 4 = 0 \rightarrow \lambda = \pm 2i$$

$$\text{also } \lambda = 2i$$

$$\begin{bmatrix} 1-2i & -5 \\ 1 & -1-2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} (1-2i)a - 5b &= 0 \\ a - (-1-2i)b &= 0 \rightarrow a = (-1-2i)b \end{aligned} \quad v_3 = \begin{bmatrix} -1-2i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} -1-2i \\ 1 \end{bmatrix} e^{0} (\cos(2t) - i \sin(2t)) = \begin{bmatrix} (-1-2i)(\cos(2t) - i \sin(2t)) \\ \cos(2t) - i \sin(2t) \end{bmatrix} =$$

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} -\cos(2t) + i \sin(2t) - 2i \cos(2t) - 2 \sin(2t) \\ \cos(2t) - i \sin(2t) \end{bmatrix},$$

$$x_2(t) = \begin{bmatrix} -\cos(2t) - 2 \sin(2t) \\ \cos(2t) \end{bmatrix}, \quad x_3(t) = \begin{bmatrix} \sin(2t) - 2 \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{bmatrix}$$

$$x_c(t) = \begin{bmatrix} -c_1 \cos(2t) - 2c_1 \sin(2t) + c_2 \sin(2t) - 2c_2 \cos(2t) \\ c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) \end{bmatrix}$$

$$x_p(t) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \sin t + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \cos(t), \quad x_p'(t) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \cos(t) - \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \sin(t)$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(t) - b_1 \sin(t) \\ a_2 \cos(t) - b_2 \sin(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \sin(t) + b_1 \cos(t) \\ a_2 \sin(t) + b_2 \cos(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \sin(t) \\ -3 \cos(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(t) - b_1 \sin(t) \\ a_2 \cos(t) - b_2 \sin(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4a_1 \sin(t) - 4b_1 \cos(t) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \sin(t) \\ -3 \cos(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(t) - b_1 \sin(t) \\ a_2 \cos(t) - b_2 \sin(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4a_1 \sin(t) - 4b_1 \cos(t) + 2 \sin(t) \\ -3 \cos(t) \end{bmatrix}$$

$$a_1 = -4b_1 \rightarrow$$

$$b_1 = -4a_1 + 2$$